

华中科技大学 2021~2022 学年第二学期

“电路理论（上）”考试试卷(A 卷)

(电气大类本科生, 48 学时课程, 闭卷考试)

一、(10 分) 计算下图所示电路中 5A 电流源发出的功率及 100Ω 电阻吸收的功率。

二、(10 分) 下图所示电路中, N 为含源线性电阻网络。已知电压源 $U_s = 18V$, 开关 S 断开时, $U_{ab} = 14.4V$, S 闭合时 $I = 6A$ 。(1) 求网络 N 的等效电路。(2) 当电压源 $U_s = 45V$ 且开关 S 断开时, 求 4Ω 电阻消耗的功率。

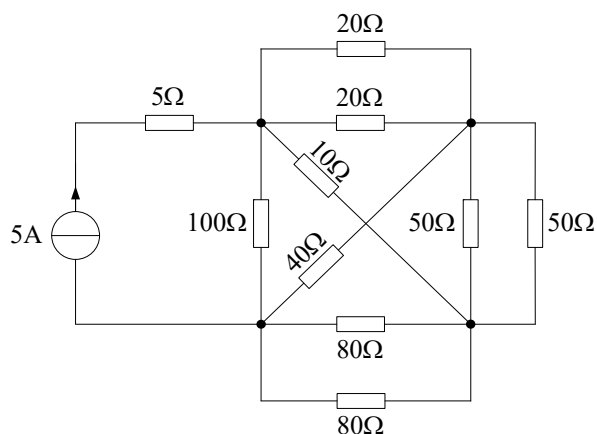


图 1

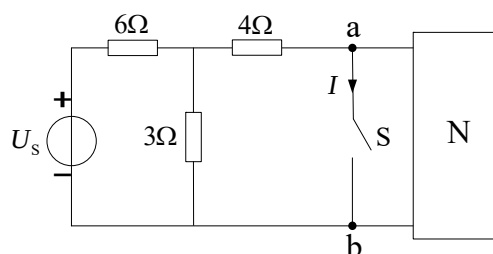


图 2

三、(10 分) 下图所示电路, 要求采用结点法进行分析, 求两个受控源吸收的功率。

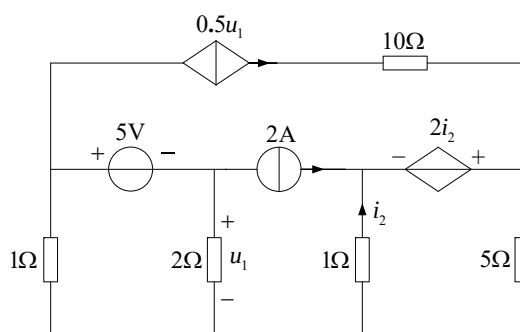
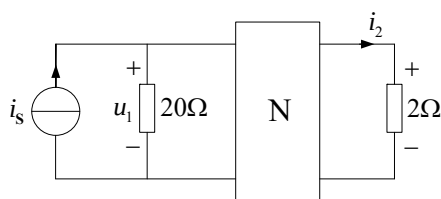
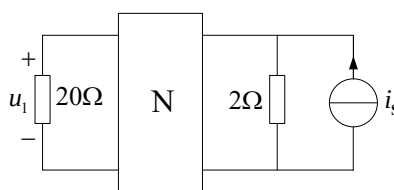


图 3

四、(10 分) 图 a 所示电路中, N 由独立电源与线性电阻构成, 已知: $i_s = 0$ 时, $u_1 = 2V$ 、 $i_2 = 1A$; $i_s = 4A$ 时, $i_2 = 3A$ 。改变电流源的位置, 如图 b 所示, 求当 $i_s = 2A$ 时, u_1 的值。



图a



图b

图 4

五、(10 分)(1) 下图所示电路中，运算放大器工作在线性区，确定 u_o 的表达式；(2) 当 $u_{s1} = 3V$ 时， u_{s2} 在什么范围内变化能确保运算放大器工作在线性区？

六、(10 分) 求下图所示电路中的 u_C 和 i_C 。

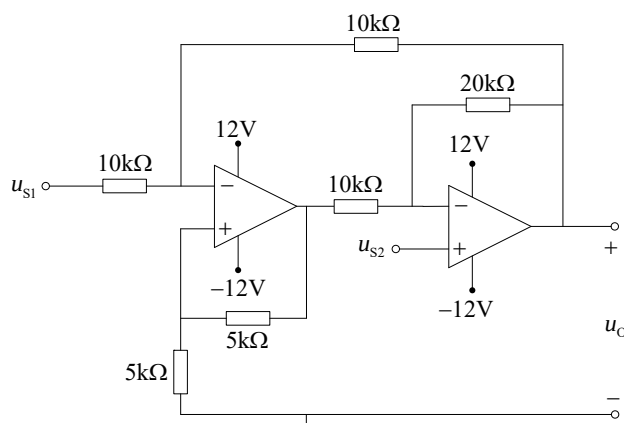


图 5

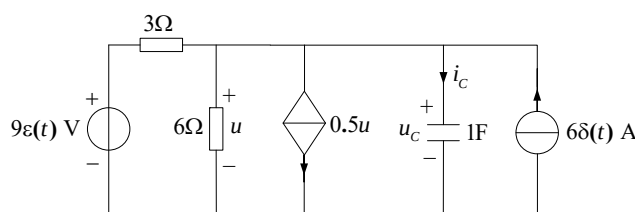


图 6

七、(10 分)(1) 下图所示电路中，当 R 取何值时，该电路处于临界阻尼状态？(2) 当 $R = 2\Omega$ 时，求 i_L 。

八、(10 分) 下图所示电路中，电源角频率 $\omega = 10^4 \text{ rad/s}$ ， Z 的阻抗可调，求 Z 为何值时可获得最大功率，并求此最大值功率。

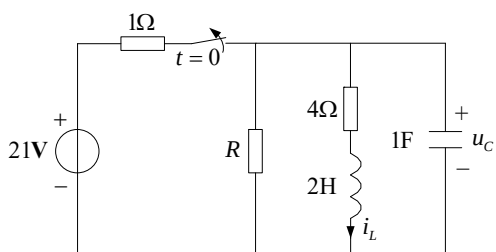


图 7

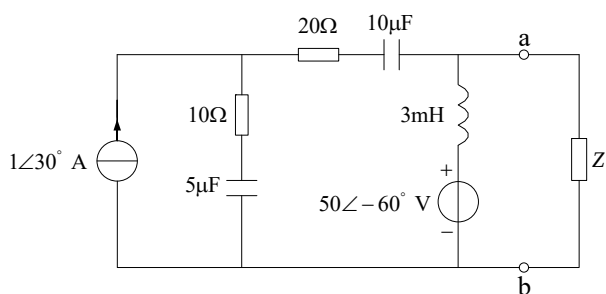


图 8

九、(10 分) 下图所示正弦稳态电路中，交流电流表 A_0 、 A_1 和 A_2 的读数都为 15A，交流电压表 V_0 和 V_1 的读数分别为 450V 和 300V。确定 R 、 X_L 、 X_{C1} 、 X_{C2} 。

十、(10 分) 下图所示电路中，电源内阻抗为 Z_1 ，负载阻抗为 Z_2 。

(1) 求负载的功率因数，计算电源内阻抗 Z_1 消耗的有功功率；(2) 在 Z_2 两端并联电容使负载功率因数提高到 0.98，计算并联电容量；(3) 计算并联电容后电源内阻抗 Z_1 消耗的有功功率。

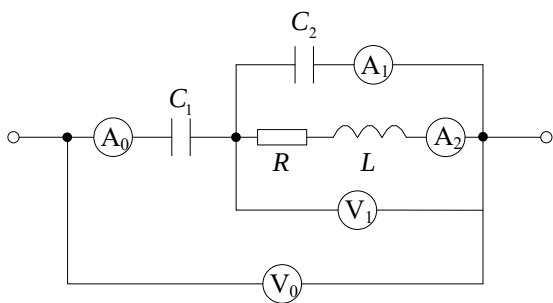


图 9

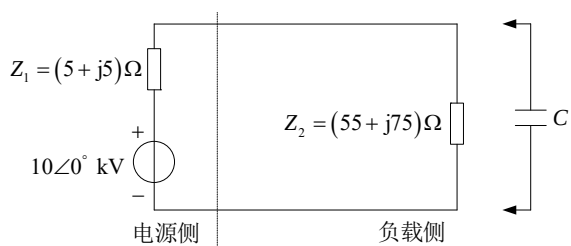


图 10

参考答案:

一、5A 电流源发出 625W，100 Ω 电阻吸收 100W

二、(1) 等效网络 20V，4 Ω；(2) 4 Ω 电阻消耗的功率为 1W

三、 $P_{\text{受控电流源}} = -33.80\text{W}$
 $P_{\text{受控电压源}} = 1.05\text{W}$

四、4V

五、(1) $u_o = u_{s2} - \frac{2}{3}u_{s1}$ ；(2) $-10\text{V} \leq u_{s2} \leq 11\text{V}$

六、 $u_C = (3 + 3e^{-t})\varepsilon(t) \text{ V}$ $i_C = -3e^{-t}\varepsilon(t) + 6\delta(t) \text{ A}$

七、(1) $R = 1.707$ 或 0.293Ω 时，处于临界阻尼状态；(2) $i_L = (9e^{-t} - 6e^{-1.5t})\varepsilon(t)$

八、戴维南等效 $50.0\angle -96.9^\circ \text{ V}$ ($30 + j30$) Ω；(2) $Z = 30 - j30$ 时，最大功率为 20.8W

九、 $R = 10\sqrt{3}\Omega$, $X_L = 10\Omega$, $X_{C1} = 14.49\Omega$, $X_{C2} = 20\Omega$

十、(1) $\cos\varphi_1 = 0.59$ $P_{Z1} = 50\text{kW}$ (2) $23.56\mu\text{F}$ (3) 19.49kW